

بطاظة

- الحد الزمني: 10 دقائق
- البنية: وحدة GPU واحدة (16 GB VRAM)، من دون إنترنت
- حجم الحل: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- مساحة التخزين: 5 GB

المهمة

يُتَرحَّصديقك لعب لعبة تخمين. يختار، بصفته الحكم، كلمة مخفية واحدة من مفردات ثابتة، وعليك العثور عليها خلال 30 دورًا على الأكثر. في كل دور، يقارن الحكم بين كلمتين ويبلغك أيهما أقرب دلاليًا إلى الكلمة المخفية. تبدأ كل لعبة بالزوج الثابت lamp vs potato، لأنهما من الأشياء المفضلة لدى صديقك. ثم يقترح برنامجك كلمة جديدة واحدة. يُحتفظ بالكلمة الفائزة في المقارنة وتُقارن باقتراحك التالي. تفوز باللعبة لحظة اقتراحك الكلمة المخفية تمامًا. المطابقة غير حساسة لحالة الأحرف. يجب أن تكون كل كلمة تقترحها ضمن `dataset/vocabulary.json`.

يوجد مثال كامل في `solution.ipynb` يتضمن البروتوكول وتحميل البيانات. يمكنك تغيير الفئة `PublicEmbeddingPlayer`. يُهيأ برنامجك مرة واحدة ويلعب كل لعبة في تشغيل واحد؛ وينشئ البروتوكول كائن `PublicEmbeddingPlayer` جديدًا عند بداية كل لعبة.

الحكم

يرسل برنامجك كائن JSON واحدًا إلى الحكم، ويرد الحكم بكائن JSON واحد.

مثال محلول، تظهر فيه الكلمة المخفية لأغراض شرح البروتوكول فقط:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
<- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

تُرقَّم الأدوار من 1 إلى 30.

خيارات verdict هي first، وتعني أن word1 أقرب، أو second، وتعني أن word2 أقرب، أو same، وتعني أن كلتا الكلمتين متساويتان في القرب من الكلمة المخفية.

winner_word هي الكلمة التي يُحتفظ بها للمقارنة التالية. عند صدور حكم same، تبقى الكلمة الأولى.

مجموعة البيانات

مشتركة بين جميع التقسيمات:

- 1602 — `dataset/vocabulary.json` كلمة فريدة بأحرف صغيرة. تكون الكلمة المخفية دائمًا واحدة منها.
- `dataset/public_embeddings.npy` — float32، وشكلها (1602, 2560). الصف i يقابل الكلمة i في المفردات. هذه تضمينات (embeddings) عامة؛ ويستخدم الحكم تمثيلًا خاصًا مختلفًا.

التقسيمات هي مجموعات من الكلمات المخفية:

التقسيم	الكلمات	الإجابات	استخدامها من أجل
test_public	120	 <code>dataset/test_public.json</code>	تشغيل حلك وحساب نتيجتك ذاتيًا
test_leaderboard_a	120	مخفية	لوحة المتصدرين المباشرة
test_leaderboard_b	120	مخفية	الترتيب النهائي

لا يوجد تقسيم train — لا يجري ملاحظة أي شيء باستخدام صفوف موسومة.

النماذج المتوفرة

يأتي مع المهمة نموذجان مدربان مسبقًا للتضمينات، ويمكن استخدامها:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

يجب تحميل كليهما من مساره المحلي؛ إذ يؤدي استخدام معرّف على Hugging Face hub مثل "BAAI/bge-m3" إلى بدء تنزيل ثم الفشل، لأن التحكم يجري دون اتصال بالإنترنت. يحتوي كل دليل على example.py قابل للتشغيل يوضّح الاستدعاء دون اتصال بالإنترنت.

المكتبات المتاحة: numpy، torch، وsentence-transformers. لا إنترنت، ولا تنزيلات، ولا حزم أخرى.

المخرجات

لا شيء. هذه مهمة تفاعلية: لا يكتب حلك ملف إجابة؛ بل يتواصل مع الحكم عبر stdin/stdout كما هو موضح أعلاه.

المقياس

تحصل اللعبة التي يُعثر فيها على الكلمة في الدور t على نتيجة $\max(0, t - 10) \times 0.02 - 1.0$ ؛ أما اللعبة التي لا تُحل خلال 30 دورًا فتحصل على نتيجة 0. لذلك تحصل الأدوار 1-10 على 1.00، ويحصل الدور 20 على 0.80، ويحصل الدور 30 على 0.60.

نتيجة مهمتك هي متوسط نتائج الألعاب $\times 100$ ، وتتراوح بين 0.00 و100.00.

يمثل حد الدقائق الـ10 ميزانية واحدة تشمل بدء التشغيل، والتحضير، وجميع الألعاب الـ120 في مجموعة الاختبار.

كيفية التسليم

- افتح solution.ipynb، وعدّل PublicEmbeddingPlayer، وشغّل جميع الخلايا للتأكد من أنه يعمل.
- اختياريًا، تحقق منه محليًا: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. يستخدم الحكم المحلي التضمينات العامة، لذا فإن نتيجته ليست سوى مؤشر إرشادي.
- احفظ solution.ipynb.
- افتح تبويب Git في الشريط الجانبي الأيسر لـ JupyterLab.
- أضف solution.ipynb إلى منطقة التجهيز (أيقونة + المجاورة له).
- أدخل رسالة commit وانقر على Commit.
- انقر على أيقونة السحابة ذات السهم المتجه إلى الأعلى لإجراء push.
- عد إلى صفحة المسابقة هذه وانقر على Submit، على أن تطابق رسالة commit الرسالة التي قمتَ بها.

سَلِّمْ ملفًا واحدًا بالضبط، اسمه solution.ipynb، ويشمل أي تحضيرات واستدلال لازمين.